令和７年度 修士論文

金融包摂とプライバシーを両立した信用指数提示による透明性ある与信審査モデル提案

A Transparent Credit Assessment Model Based on Presented Credit Scores that Balances Financial Inclusion and Privacy

塩谷 麻紀子

早稲田大学 基幹理工学研究科

情報理工・情報通信専攻

5124F050-8

提出日　　：令和８年１月26日

研究指導名：暗号プロトコル研究

指導教員　：佐古 和恵 教授

概要

与信事業者は，個人消費者に信用供与を伴う金融商品を提供する際，事前の与信審査により支払い能力等を評価し，与信可否を判断する．データ利活用の浸透に伴い，金融包摂や与信精度向上の観点から多様な情報を信用評価に取り込む動きがある一方で，収集範囲の拡大は私的領域への過剰な浸透や差別的評価の懸念を伴う．また，評価指標や算定手続きが不透明で説明可能性を欠く場合，不公平な判断を招き得る．

本論文は，与信審査における透明性・説明可能性と消費者のプライバシー保護を両立するため，消費者自身が信用指数を算定し，与信事業者は当該指数のみに基づいて与信判断を行うモデルを設計する．ここで与信事業者が信用指数を受け入れるには，その指数が事前に合意された入力情報と算定手続きに従って正しく導出されたことを，導出に用いた信用情報の生データを取得することなく検証できる必要がある．さらに，算定手続き自体の妥当性は外部の監督主体により事前に監査されることを想定し，恣意的な手続きや社会通念に照らして不適切な手続きが採用されにくい構成とする．

提案モデルでは，入力となる信用情報の真正性を Verifiable Credentials により担保し，算定に用いた入力情報および算定手続きが事前の取り決めに準拠していることをゼロ知識証明により検証可能とする枠組みを示す．これにより，新たな中央集権的主体に信用情報の生データを集約することなく，算定手続きの検証可能性を備えた信用指数の提供が可能であることを明らかにした．また，外部監督主体を導入することで，与信審査プロセスが社会通念上妥当であるかを監視可能な枠組みとして整理した．

目 次

1 はじめに **7**
1.1 研究背景 7
1.2 研究目的 9
1.3 本研究の貢献 9
1.4 論文構成 9

2 背景知識 **10**
2.1 日本の信用情報共有の仕組み 10
2.1.1 指定信用情報機関が収集・提供する情報 10
2.1.2 貸金業法，割賦販売法 10
2.1.3 指定信用情報機関の種類 11
2.2 信用指数算出方法 12
2.2.1 クレジットガイダンス 12
2.2.2 海外における信用情報機関の運用 13
2.3 Verifiable Credentials 14
2.4 汎用 ZKP 16

3 関連研究 **18**
3.1 Open Credit Score Chain 18
3.2 zk credit analysis 18

4 提案モデル **19**
4.1 現在の与信制度における課題 19
4.2 要件 19
4.3 設計制約 20
4.4 脅威モデル 20

5 提案モデルのアーキテクチャ **21**
5.1 モデルに登場する主体と役割 21
5.2 データ構造 22
5.2.1 credit 特徴量 22
5.2.2 信用情報 VC 23
5.2.3 ポリシー VC 23
5.3 ポリシー策定 24
5.4 与信審査プロトコル 24
5.5 要件との対応 25
5.6 全体フロー図 26

6 信用情報提供者への信用情報 VC 発行依頼に関する設計 **27**
6.1 信用情報提供者への消費者情報の照合に関する課題 27

6.2 実在本人近接性・身元確認の保証レベルに応じた信用情報 VC 発行と指標への反映 28
6.2.1 実在本人近接性の低い識別子を前提とするサービス 28
6.2.2 実在本人近接性の低い識別子を網羅的に特定することの困難性 28
6.2.3 本提案モデルにおける設計方針 29
6.3 必須信用情報提供者集合に未利用の提供者が含まれる場合の課題 29
6.4 未利用の信用情報提供者に関する対処方針 30
6.4.1 アプローチ A：未利用であることを消費者が直接証明する 30
6.4.2 アプローチ B：信用情報提供者に対して限定的な照合を依頼 30

7 Discussion **32**
7.1 要件の達成 32
7.2 想定された脅威モデルへの対応 32
7.3 未解決の課題 33
7.3.1 同一事象の重複計上（多段決済・グループ会社等） 33
7.3.2 算定ポリシーを利用可能な Verifier の範囲 33

8 まとめ **34**
8.1 研究のまとめ 34
8.2 今後の拡張に向けた展望 34

謝辞 **35**

参考文献 **36**

図 目 次

1 VCs のエコシステム概略図 [10] 16
2 汎用 ZKP（出典：[19], スライド 6 より転載）..... 17
3 モデル概略図..... 26

表 目 次

1　信用情報として扱われうる項目の例 15
2　信用スコア算定において考慮されうる要素の例 15

1　はじめに

1.1　研究背景

金融サービスを提供する事業者などが，個人消費者に対して信用供与を行う際には通常，与信審査が行われる．与信審査は，自己の保有する顧客データに加え，信用情報機関のような信頼できる情報源に問い合わせた消費者の信用情報を元に，信用情報機関が提供するクレジットガイダンスや事業者独自の指標に基づき，与信判断を行うプロセスである．

信用情報機関は多数の金融事業者と連携して，金融事業者から得た消費者の信用情報を集約し，また消費者や与信審査を行う金融事業者からの照会に応じて集約した信用情報を提供している．日本においては，貸金業法により貸金業を営む事業者は指定信用機関への加盟が義務づけられている．加盟している金融事業者は信用情報機関に対し，顧客の契約内容や支払い状況等を報告し，また新たな金融商品を提供する際は信用情報機関に消費者の信用情報を照会する義務がある．

ただし，信用情報機関が収集する信用情報の範囲や，信用指数[1]の算出に用いる因子に関連していくつか課題が存在する．

日本や他金融先進国などで利用される信用情報は，一般に銀行とのローン契約やクレジットカードの利用情報が用いられるため，銀行口座を持たない unbanked 層や，小切手・デビットカードの利用が主である場合に適切な信用情報が蓄積されないケースがあり，金融包摂に課題がある [3].

また，信用指数の算定に用いる因子をめぐって倫理的な問題やプライバシー問題が起こりうる．

例えば日本の信用情報機関 CIC は職種や学歴といった情報を信用指数算定に用いないことを明示している一方，こういった属性情報を含めて信用指数を算定している機関もある [3][4]. このように指数算出に用いられる信用情報は地域や文化，商習慣によって異なる [20] ため，所によって差別につながる恐れがあるとして社会通念上信用指数に反映すべきでないとされる情報を元に与信が判断されている可能性がある．

あるいは，先に述べた金融包摂に対処する意味合いで，消費行動や SNS，検索履歴といった詳細なプライバシー情報を信用情報として利用する機関もある．[3] 信用指数の算定に用いる因子については，その妥当性が常に検証されるべきであるため，信用指数算定方法に透明性を持たせる必要がある．信用指数算定の透明性は消費者が自身の信用指数を向上するための指針として役立てられるところにも利点がある．

さらに近年は，広がりつつある AI 技術の与信審査への導入に対する議論の中でも，与信審査における判断根拠の透明性や説明可能性，社会通念に照らして妥当な算定方法を用いることへの要求が示唆されている．例えば EU の一般データ保護規則（GDPR）では，法的効果等の重大な影響を及ぼし得る意思決定について，もっぱら自動化された処理のみに基づく判断に一定の制限と追加的保護措置が設けられている（第 22 条）[21, p.88]．また，中国の芝麻信用における影響力の増大を背景としたサービス範囲の限定や，国内ではヤフーによる「Yahoo!スコア」の同意取得方法や本人への非開示に関する批判など，社会受容性の観点から議論となった事例が報告されている [21, p.88]．さらに，CIC の「クレジット・ガイダンス」では，算出理由の明示が可能な統計的分析手法を採用し，ブラックボックス化の恐れのある

[1] CIC の用いる用語に倣い，本論文では信用状態を表す指標を信用指数と呼ぶ．信用スコアとも．

AI 等は採用しない旨が示されている [2].

また，定性データが主体の主観的なスコアリングに基づく信用評価では，客観性の確保や恣意的運用の排除が課題として指摘されている [15]．信用指数に基づいて与信判断を行う方法では，信用情報に含まれる定性データを含め，評価要素を定量値へ変換することが前提となる．また，定性データから定量値への変換方法について透明性を確保できる場合，その評価尺度が社会通念に照らして妥当であるかどうかが検証可能になる．このため，与信事業者が信用情報を直接取得し内部で審査を行う方法と比較して，信用指数を用いた定量値に基づく与信判断は，評価過程の客観性を高め，恣意的な判断の排除に貢献する．

また，現状，与信審査のために事業者が信用情報機関に問い合わせて得られる情報は，契約している事業者や契約商品名，そこでの支払い状況など [14] である．与信判断の他にそれらの情報の目的外利用を行うことは禁じられているが，日本信用情報機構の発足前には債権回収のためにそれら信用情報が参照されるなどの事例 [5] があったことから，機微な個人情報の安全のために，与信事業者に開示される内容は与信判断に必要な最小限の範囲に限定するのが良い．

信用指数に基づく与信判断において，与信事業者が外部で算定された信用指数を用いる場合，当該信用指数が正当な情報と手続きに基づいて導出されたものであることを検証可能である必要がある．具体的には，信用指数の導出過程が事前に定められた方法に従って正しく実行されたこと，および導出に用いられた入力情報が正当なものであることを，与信事業者が検証できる必要がある．

このような要求に対して，ゼロ知識証明は，信用指数の算定結果および導出方法が正しいことを，入力された信用情報を開示することなく証明する手段を提供する．また，Verifiable Credentials（VC）は，信用指数の算定に用いられる信用情報が，信用情報提供者[2]によって発行された正当なものであることを保証する技術として有力である．

VC は，デジタル署名により改竄防止機能を実現する機械可読かつ汎用的なデータ流通形態として注目されている．[11] 中央集権型のデータ管理から脱却し，個人を起点としたデータ流通を実現するための技術である．

信用情報提供においても，その要求特性から VC の活用が期待される．すなわち，VC を用いて消費者を起点とした信用情報をやり取りするとき，与信事業者は消費者が提出してきた信用情報 VC をみると，その信用情報 VC が信頼できる情報源から発行されたものであるか，消費者等によって改竄されていないかを検証可能にできる．

今回のユースケースでは，与信事業者は与信判断を行うことがゴールであって，信用情報の生データ[3]を得ることは過剰である．したがって，与信事業者が受け取る情報は信用情報の生データではなく，複数の情報源が持つ信用情報を統合して導出される信用評価とした．

ただし，信用情報を統合するために中央集権的な情報統合者を置くことは，VC が目指す特定の事業者に過度な影響力を持たせないという設計理念と整合しない．さらに，信用情報機関が現行制度よりも広範な情報を扱う場合，データを集約する設計は，情報漏洩時の影響の増大や，集約主体が過剰なプロファイリング能力を持つ懸念を伴う．

[2]本論文では，消費者の信用評価に用い得る信用情報を保有している，信頼できる主体を「信用情報提供者」と呼称する．

[3]本論文でいう「生データ」とは，加工や分析を行う前段階の契約内容や支払い履歴，残債額等の個別の取引情報や，その他の信用情報として使用されうる情報 (属性データ，公共料金の支払い記録，購買履歴等) といった詳細情報を指す．

このため，生データを新たな中央集権的主体に集約することなく，与信事業者による検証可能性を保った信用評価の提示ができる仕組みを構築する．

以上の議論から，信用情報共有モデルには，金融包摂の観点から信用情報として利用可能な情報の選択肢が十分に確保されていること，与信審査が透明性を持って客観的な基準で行われ，また与信事業者に開示される消費者の信用情報が最小限であることが求められる．また，これを実現する信用情報共有モデルが，プロファイリングリスクとセキュリティを考慮してデータを集約しないこと，与信事業者が提供された信用指数を信頼するための検証可能性が確保されることが必要となる．

1.2　研究目的

以上を踏まえ，本論文の目的は，多様な情報を信用情報として利用可能とし，透明性のある与信審査を実現するための，信用指数による与信判断を軸とした信用情報提供モデルを提案することとする．また，提案する信用情報提供モデルは，生データの集約を伴わず，与信事業者が信用指数の正当性を生データの提供なく検証可能であることを目指す．

1.3　本研究の貢献

本論文では，VC とゼロ知識証明を用いることで， 提供された信用指数が，信頼できる情報源から提供された信用情報と，指定された指数計算モデルによって導出されていることが検証可能な信用指数提供モデルを提案した． これにより，新たな中央集権的主体に信用情報を集約することなく，信頼できる信用指数の算出が可能であること明らかにした．

また，Verifiable Credentials とゼロ知識証明が実現する機能を， 入力される信用情報の正当性保証と，信用指数算定の正当性検証に分離して扱う設計として整理した．

1.4　論文構成

本論文の構成を以下に示す．2 章では，現行の信用情報共有制度や，信用情報機関が流通させている信用情報，信用指標について紹介し，Verifiable Credentials およびゼロ知識証明に関する前提知識を整理する．3 章では，最小開示・検証可能な信用スコアリングの先行研究を示す．4 章では，1 章に述べた背景・課題を踏まえて提案モデルが満たすべき要件，設計制約を定義し，併せて脅威モデルを設定する．5 章では，要件を充足する提案モデルの設計を示す．6 章では，提案モデルの運用上の課題について述べる．7 章では，要件の達成と脅威モデルについて評価し，実運用上の未解決課題や今後の検討事項を整理する．8 章では，本研究で得られた成果と，今後の拡張に向けた展望を述べる．

2　背景知識

2.1　日本の信用情報共有の仕組み

与信審査とは，信用取引の際に顧客に対して返済意思・返済能力を審査（信用供与）することである．返済意思と返済能力の調査のために必要な情報は，信用情報機関によって収集・管理され，与信事業者の照会に応じて提供される．

2.1.1　指定信用情報機関が収集・提供する情報

指定信用情報機関が収集・提供する情報及び加入貸金業者からの依頼に基づき指定信用情報機関の間で提供する情報の取扱いは以下 [16]

1. 個人信用情報
2. 資金需要者等の借入金の返済能力に関する情報として、会員から収集する情報
3. 破産手続開始決定・失踪宣告、手形交換所の不渡情報・取引停止処分情報等の既に公にされている客観的情報
4. 資金需要者等の本人の要請により登録する情報
5. 日本貸金業協会又は一般社団法人全国銀行協会全国銀行個人信用情報センターが本人等の申告を受け、日本貸金業協会から提供される貸付自粛依頼[4] に係る情報

なお，2，3 については、信用情報として取り扱うことについて，資金需要者等に対しても客観的かつ合理的に説明可能なものでなければならない．

加入貸金業者からの依頼に基づき指定信用情報機関の間で提供する情報には、1.「個人信用情報」のほか、2. の情報のうち「特定情報」として照会状況[5]が含まれる。同日内の借回り[6]の防止に資するため、個人顧客から同意を取得した上で指定信用情報機関の間で提供することとするものである。

なお，指定信用情報機関の提供情報が本人からの異議申し立てを受けて調査中の場合には、その旨が表示される

2.1.2　貸金業法，割賦販売法

貸金業法では，総量規制[7]が設けられている．個人向け貸付を行う貸金業者は借り手の総借入残高を把握するため，内閣総理大臣の指定する指定信用情報機関に加入し，指定信用情報機関の保有する信用情報を使用することが義務付けられている．

[4]資金需要者が，自らに浪費の習癖があることやギャンブル等依存症により本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあること，その他の理由により，自らを自粛対象者とする旨を日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターに申告する制度．貸付自粛の申告情報は個人信用情報機関に登録され，加盟会員が照会した場合に限り提供される．本人からの削除依頼がなければ，各信用情報機関での登録期間は申請日から 5 年以内である．[22]

[5]新規貸付審査に係る会員からの信用情報の照会状況（配偶者貸付けを行っている場合は、本人及び配偶者に係る照会状況）をいう。期間は会員から照会のあった当日分のみ

[6]短期間のうちに複数の金融機関から貸付けを受ける行為

[7]貸金業法で定められる貸付規制で，多重債務問題の解決を図ることを目的として，年収などを基準にその 3 分の 1 を超える貸付けを禁じている．

貸金業法においては「信用情報」を、資金需要者である顧客または債務者の借入金返済能力に関する情報と定義している．

貸金業法に基づく指定信用情報機関に登録される個人信用情報は，以下の項目である．

本人を識別するための情報　氏名（ふりがな），住所，生年月日，電話番号，勤務先の商号または名称，運転免許証の番号（本人が交付を受けている場合），本人確認書類の記号番号（当該書類により本人確認を行った場合），配偶者貸付けの場合には、当該配偶者に関する上記の事項

契約内容等　契約年月日，貸付の金額，貸付の残高，元本または利息の支払の遅延の有無，総量規制の対象外の契約に該当する場合にはその旨

また，割賦販売法により，過剰与信防止策として消費者の支払い能力を超えるクレジット契約の締結を禁止するため，クレジット業者に「支払可能見込額の調査」が義務付けられている．支払可能見込額の調査を行うにあたり，経済産業大臣の指定を受けた指定信用情報機関を利用することが義務付けられている．

割賦販売法に基づく指定信用情報機関に登録される基礎特定信用情報は，以下の項目である．

本人を識別するための情報　氏名（ふりがな），住所，生年月日，電話番号，運転免許証の番号（クレジット業者が入手した場合に限る），本人確認書類の記号番号（クレジット業者が入手した場合に限る）

契約内容等

1. 包括クレジット

   契約年月日，クレジット債務残高，年間支払見込額，包括クレジット債務又は包括クレジットの手数料の支払の遅延の有無，包括クレジットを特定するに足りる番号等

2. 個別クレジット

   契約年月日，クレジット債務残高，年間支払見込額，個別クレジット債務又は個別クレジットの手数料の支払の遅延の有無，個別クレジットを特定するに足りる番号等，契約商品名等，契約商品の数量等

2.1.3　指定信用情報機関の種類

日本には 3 機関の指定信用情報機関が存在する．

- 株式会社シー・アイ・シー（ＣＩＣ）

  主に割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関．信販会社，百貨店，専門店会，流通系クレジット会社，銀行系クレジット会社，家電メーカー系クレジット会社，自動車メーカー系クレジット会社，リース会社，保険会社，保証会社，銀行，消費者金融会社，携帯電話会社などが加盟している．クレジット情報の保存期間は契約期間中および契約終了後 5 年以内である．

- 株式会社日本信用情報機構（ＪＩＣＣ）

  主に消費者金融会社，流通系・銀行系・メーカー系クレジット会社，信販会社，金融機関，保証会社，リース会社などを会員とする信用情報機関．契約内容，返済状況，取引事実に関する情報の登録期間は契約期間中および契約終了後 5 年以内である．ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内である．

- 全国銀行個人信用情報センター

  一般社団法人全国銀行協会により設置，運営されている個人信用情報機関．加盟資格を持つのは，(ア) 銀行または法令によって銀行と同視される金融機関 (イ) 政府関係金融機関またはこれに準じるもの (ウ) 信用保証協会法に基づいて設立された信用保証協会 (エ) 個人に関する与信業務を営む法人で、上記 (ア) または (イ) の推薦を受けたもの（クレジットカード会社、保証会社等）取引情報，本人申告情報の登録期間は契約期間中および契約終了後 5 年以内，官報情報[8]は当該決定日から 7 年を超えない期間である．

相互交流ネットワーク　指定信用情報機関 3 社は，互いに情報交流を行っている．交流の枠組みとして，貸金業法の指定信用情報機関制度に基づいて CIC と JICC の間で個人信用情報や申込情報[9]を交流する FINE(Financial Information Network)，CIC・JICC・KSC の間で延滞情報や申告情報を交流する CRIN(Credit Information Network)，CIC・JICC・KSC

以上のように，日本の信用情報共有は，与信事業者が利用すべき指定信用情報機関，信用情報の収集対象，提供対象などが専用法に基づいて制度化されている．

2.2　信用指数算出方法

与信事業者による与信審査の基準は営業上の理由等から一般に公開されていない場合が多いが，信用情報機関などが提供する信用指数から消費者は自身の信用状態を把握することができる．また，信用情報機関の提供する信用指数は与信事業者も与信判断の参考とされる．

2.2.1　クレジットガイダンス

信用指数算定において考慮される項目や重み付けは，国や機関によって異なる．一例として，日本において CIC が提供している「クレジット・ガイダンス」における信用指数算定方法を挙げる．

クレジット・ガイダンスは，信用情報のうち属性（年齢・性別・勤務先・職歴・学歴・年収・預金額・家族構成・居住地 等）に関する項目を除外した「客観的な取引事実（契約内容・支払状況，入金状況，残高，申込情報 等）」のみに基づいて算出した信用状態を，"200～800" の 3 桁の数値で指数化している．開示請求を行った消費者・与信事業者に対して，指数とともに指数算出に大きく影響を与えた取引事実として，大きく影響した順に算出理由（最大 4 件まで）を提供する．与信事業者への提供は，消費者からの申請により提供を停止することも可能である．

[8]官報に公告された破産・民事再生手続開始決定

[9]ローン等の申込を受け、貸金業者が照会した事実を表す情報．照会日より 6 ヶ月間保管される

取引事実は，以下のカテゴリに分けた上で，各カテゴリから複合的に算出されている．CIC は具体的な指数算定ロジックや重み付けは公開されていないが，算出理由の明示が可能な統計的分析手法を採用しており，ブラックボックス化の恐れのある AI 等の手法は採用していないことを明記している．

- 支払状況：「請求額」や「入金額」等から、請求に対する支払状況を確認する項目
- 残高：「残債額」等から、残高の大小を確認する項目
- 契約数：クレジット情報の件数から、保有されてきた契約数を確認する項目
- 契約期間：「契約年月日」から現在までの契約期間を確認する項目
- 申込件数：クレジット会社等からの「照会件数」を基に、新規契約の申込件数を確認する項目

なお，例えば以下に該当するような場合は信用指数が算出できないとしている．

- CIC に登録されているクレジット契約が、締結から 6 カ月未満の契約のみの場合
- CIC に登録されているクレジット契約が、「返済状況：異動[10]」である契約のみの場合
- CIC に登録されている電話番号などのお客様情報が、最新化されていない場合

2.2.2　海外における信用情報機関の運用

日本では与信目的外による信用情報の利用は禁止されているが，海外には金融サービス関連業社が自由に信用情報機関と提携し，その提供する信用レポートやスコアを与信業務だけでなく金融サービスにも利用している例がある [3].

大手信用情報機関の運用例　米 3 大信用情報機関である TransUnion，Equifax，Experian は，加盟する金融機関等からの情報提供と，社独自の情報収集を行っている．保有する情報項目例は「基礎情報」として本人の氏名，住所，勤務先などの電話番号，アカウントの種類・内容などを，「ポジティブ情報」として金融機関の取引情報・返済状況・完済情報などを，「ネガティブ情報」として延滞等の情報，裁判所からの督促や判決（刑事事件を除く），破産等の情報，公共料金・税金・保険料・電話料金・家賃等の滞納情報などである．これらの情報に基づき，統計的手法に加えて AI を活用して算出した FICO（Fair Isaac Corporation）スコアを算出している．[3]

ドイツの Shufa，スウェーデンの UC，イギリスの CallCredit（現 TransUnion)，韓国の NICE 信用評価情報などもほぼ同様の運用がなされている [3].

[10]長期にわたる支払の遅れ（61 日以上または 3 ヶ月以上）などがある

unbanked 層を包摂しうる信用情報提供サービス　unbanked 層や，クレジットカード保有にネガティブな意識を持ついわゆる"ミレニアル層"など，FICO スコアのような旧来の算出方法による信用スコアの算出が難しい場合にも利用可能な信用評価方法を用いる機関も存在する．[3]

中国の Alibaba グループの個人スコア発行機関である芝麻信用は，自社経済圏のデータも活用しつつ，購買・行動環境（Alibaba でのショッピング，金融商品の購入実績，公共料金の支払実績など），人脈関係（信用力が高い人との交流状況など），信用履歴，履行能力（個人資産の状況・給与など），刑事事件関係の情報を収集し，スコアを算出している．また，自己申告により提供された学歴，保有自動車，不動産などの情報も利用する．[3]

他にも，銀行口座に直接アクセスして入出金・預金残高・支払い等の履歴を用いる個人・学生ローンの Earnest(アメリカ)，移動体通信事業者と提携してモバイル利用情報（通話・テキストメッセージ・ロケーション・高スコアユーザーとの関係性など）を利用する Cignif(アメリカ)，SNS や検索履歴・オンラインショップでの購入履歴を利用する LenddoEFL(シンガポール)，SNS の投稿内容やつながり，通話履歴や通話相手の情報から人間性や学歴、職業、交友関係、将来性などに基づいて AI 分析によるスコアリングを行う Trusting Social(ベトナム)，ベトナムの信用情報センター（CIC）内のデータと Facebook・携帯電話・所属法人のデータを用いて AI 分析によるスコアリングを行う Credit Score.vn(ベトナム) などがある．[3]

また，日本においても J.Score，NTT ドコモなどが自社の事業活動で得たビッグデータを用いた信用スコアリングを展開している [18].

以上のように，信用取引以外の非伝統データ（alternative data）を信用情報として利用したり，AI を用いたスコアリングを行うなど，多様な信用評価方法が存在する．一方で，より私的領域に浸透した情報粒度の高いデータの利用は，信用評価に用いる指標としての妥当性や社会受容性が慎重に検討されることが望ましい．

信用情報として扱われうる項目と信用指数算定で考慮されうる項目　信用情報提供の実務において，「信用情報」として収集・保有されうるデータ項目，および信用指数算定で考慮されうる要素の例を，参考として表 1，2 に示す．

本人確認　本人確認の強度を上げるため，信用情報収集段階において一元的な番号制度が利用されることがある．前述の芝麻信用では身分証明書情報が利用されている．ほか，社会保険番号（アメリカ)、国民 ID 番号（スウェーデンなど)、選挙人名簿（イギリス)、住民登録番号（韓国）などが用いられている [3].

2.3 Verifiable Credentials

検証可能な資格情報（VC : Verifiable Credentials）とは，デジタルアイデンティティに関する属性情報を，第三者によって検証可能なデータ形式とした仕様のこと．2023 年 3 月に W3C が標準規格として v1.1 を勧告した．

VC は，オンライン上で流通されるユーザーデータの信頼性を担保するための仕組みである．個人が提供先，提供する情報を選択でき，暗号学的に改ざん検知可能で作成者の検証が可能である．

表 1: 信用情報として扱われうる項目の例

カテゴリ	項目例
クレジットカード	支払い情報，未払い金額・負債額，利用可能枠に対する利用率（revolving accounts の利用率を含む）
分割払い・ローン	分割払いローンの支払い情報，未払い金額・負債額，支払済割合
住宅ローン	住宅ローンの支払い情報
小売・決済関連	小売店アカウントの支払い情報，BNPL（後払い）
公共料金等	公共料金（電気・ガス・水道等）の支払い情報
口座・アカウント属性	金融事業者のアカウント（Finance company accounts），現在保有するアカウント数，未払い残高のあるアカウント数，正常に完了した支払いアカウント数，closed アカウントに対する active アカウントの割合
延滞・債務不履行	現在・過去の滞納金額，延滞項目数，滞納・破産・徴収項目導入からの経過期間
債権回収・公的記録	Collection account，滞納アカウント・Collection item への未払い残高，破産歴の公的記録
信用履歴・照会	信用履歴の長さ，新規クレジット申し込み，信用情報の照会（短期間），Credit mix

表 2: 信用スコア算定において考慮されうる要素の例

要素（ファクタ）	具体例・言い換え
支払い状況	payment history（支払い履歴），延滞履歴，債務不履行記録
債務量・残高	amounts owed（残債額），現在・過去の滞納金額
利用可能枠と利用率	Available credit（総借入可能額），Credit utilization（利用可能枠に対する利用割合）
契約数・アカウント構成	Total credit accounts（契約数），現在保有するアカウント数，Types of credit
信用履歴の長さ	credit history の長さ，Depth of credit，credit age
新規申込・照会行動	Inquiries，Credit applications，hard credit searches（短期間の照会・申込件数，新規契約数）
クレジットの種類の多様性	Credit mix
消費・取引の活発さ	消費習慣，account activity
属性情報（場合により）	教育レベル，キャリアの安定性（例：選挙人名簿等の外部情報に基づく属性推定を含む）
資産関連（場合により）	資産額
関係者の信用履歴（場合により）	金銭関係のある人の信用履歴

VC の流通は，発行主体 Issuer，提供先 Verifier，保有者 Holder，データレジストリで構成される．

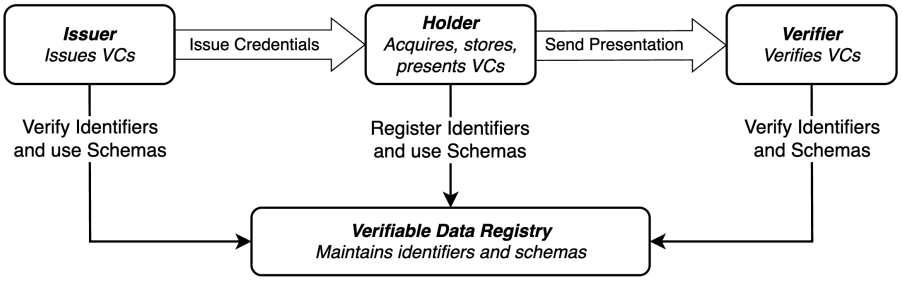

図 1: VCs のエコシステム概略図 [10]

- 発行者（Issuer）: VC を発行する者．VC の内容により自治体や教育機関，企業等．
- 保有者（Holder）: VC を発行者から取得し，保有・利用する者．一般的には消費者が保有する「デジタルアイデンティティウォレット（以下，ID ウォレットと略称）」と呼ばれるスマホアプリ等が想定される．
- 検証者（Verifier）: レジストリに登録されている発行者の公開鍵を使用して，保有者が提示した VC の信頼性を検証する者．サービス提供企業等．
- データレジストリ（Verifiable Data Registry）: 検証に必要な情報（公開鍵等）を保管する各種データベース

VC は，個人や組織に関する属性情報（年齢，資格，所属，契約事実など）を，発行者（多くは権威を持つ信頼された主体）が電子署名付きで発行し，当該属性の保有者（Holder）が必要に応じて検証者（Verifier）に提示するという構造を取る．

2.4　汎用 ZKP

ゼロ知識証明（ZKP/Zero-Knowledge Proof）は，「ステートメント」と呼ばれる任意の NP 問題 (≒コンピュータプログラムで判定できるような問題) を証明する際に，その情報自体を一切開示することなく証明する暗号技術である．

離散対数問題など特定の問題の解のみ秘匿可能であった古典的なゼロ知識証明に対し，近年の任意の NP 問題に対応する ZKP は，汎用 (General-Purpose)ZKP と呼ばれている．

ゼロ知識証明は以下の性質を持つ．

- 完全性: 証明者が正しい場合，検証者はそれを正しいと確認ができる
- 健全性: 証明者が嘘をついている場合，検証者は高い確率でそれを見抜ける
- ゼロ知識性: 検証者は証明者の主張が正しいこと以外の情報を得られない

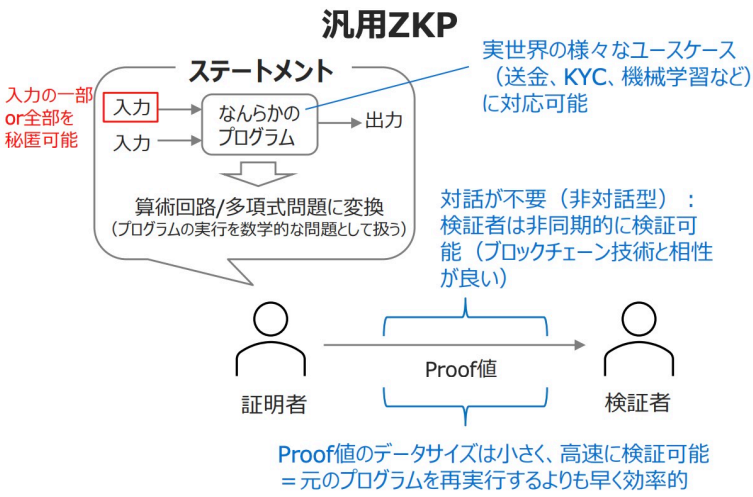

図 2: 汎用 ZKP（出典：[19], スライド 6 より転載）

ZKP を用いることで，入力データを秘匿したまま計算の正当性を検証できるため，プライバシー保護と検証可能性の両立が可能となる．本研究では，信用指数算出モデルに入力する信用情報を秘匿したまま，出力される信用指数が正しく算出されていることを検証するために，汎用 ZKP を用いる

3 関連研究

3.1 Open Credit Score Chain

ゼロ知識証明を組み込んだ信用スコア提示モデルを実装したハッカソンの成果物である．

ユーザは自身の信用スコア記録の各エントリ (信用スコアの元データとなる個別の記録) を閲覧でき，共有したい内容と共有相手を選択できる設計で，信用スコア算定に用いる記録はブロックチェーン上に暗号化して保存し，平文の内容は原則としてユーザのみが参照可能とする設計が採られている．与信判断を行う企業がスコアを必要とする場合，ユーザはスコア値そのものを含むゼロ知識証明（zk-SNARK）を提示し，企業側は不要な情報を受け取ることなくスコアの正当性を検証できる構想．[8]

3.2 zk credit analysis

ゼロ知識証明を組み込んだ信用スコア提示モデルを実装したハッカソンの成果物である．

融資申請者が機微な個人データを開示することなく，融資に必要な基本条件を満たすこと (十分な信用スコアを有すること) を証明できるよう設計されている．提案では，申請者の暗号資産残高，特定ネットワーク上の取引履歴，月ごとの収入・支出等の情報を入力として用い，複数の機械学習モデルでスコアを算定する．算定およびスコアの検証は融資申請者側で実行され，申請者はゼロ知識証明を提示することで，銀行等に対し入力データの詳細を明かさずに条件を満たしていることを証明する．

技術的には，ZK proof（zk-SNARK）と機械学習を組み合わせた ZKML の構成を採用し，複数ステップでの証明生成や，学習済みモデルを ZKP 回路化するなどの実装方針が説明されている．[1]

4　提案モデル

本章では，提案モデルの設計方針を立てるため，技術的観点を交えつつ課題と要件を整理し，設計制約と脅威モデルを定める．

4.1　現在の与信制度における課題

現状の与信審査では，金融事業者は基本的に自身が保有する顧客情報に加え，信用情報機関が収集・管理する信用情報を参照して与信判断を行う．現在の与信制度の課題について，第 1 章で述べた内容を含めて整理する．

- 信用情報機関が収集している信用情報は，主にローンやクレジットカードと言った与信型の金融サービスの利用履歴である [18] ため，unbanked 層やデビットカード・現金の利用者は信用を蓄積しにくい．このため，信用情報機関の保有する信用情報のみに基づく与信判断は，金融包摂の観点で問題を孕んでいる．
- 信用指数の算定に用いられる因子は制度や社会状況にそぐうものでなくてはならない．しかし現状，ほとんどの機関でスコアリング方法は公開されていないため，消費者や第三者がその妥当性を検証することが困難である．なお，この背景には，アルゴリズムの内部動作を透明化することにより消費者が戦略的に信用情報共有を行えるようになり，与信精度が損なわれることへの警戒が指摘されている [9, p.2].
- 与信判断のために開示された信用情報が不正に利用される可能性があり，生データの開示はプライバシー上のリスクを生じさせる．
- データを集約させると，プロファイリングリスクやセキュリティ上の懸念が伴う．

4.2　要件

4.1 節に整理した課題を踏まえ，提案モデルが満たすべき要件を以下とする．

1. 評価指標の透明性を確保する

   与信判断に用いられる信用指数の導出に用いられる因子および信用指数算出モデルが，消費者を含む第三者に開示されており，かつ開示内容通りに信用指数が導出されていることが合意される．これにより，社会通念に照らして不適切な信用評価が行われていないかを検証可能とする．

2. 取引類型や商品に応じて審査に用いる信用情報を多様な選択肢から選択可能である

   信用指数算出に用いる信用情報は，与信事業者が自身の提供するサービスの性質や顧客層に応じて，信用情報機関が保有する信用情報やその他の事業者・機関が保有する信用情報を必要に応じて組み合わせて利用できることとする．また，その選択肢は金融包摂の観点を考慮し，非伝統的な信用情報を含む多様な情報を含む．

   これにより，信用情報機関に十分な信用情報が蓄積されていない消費者に金融商品を提供したい場合にも，適切な与信判断のための情報を得ることができる．

3. 与信事業者が審査に用いる信用指数算出モデルを定義できる

   与信事業者ごとに，提供している金融商品の性質や顧客層，デフォルトリスクの評価方法などが異なるため，同一モデルを強制するのではなく，柔軟に算出モデルを設定できることとする．

4. Verifier に開示される情報が与信判断に必要な最小限の範囲である

   与信審査を行う与信事業者に対して開示される情報は，与信判断に必要な最小限の範囲に限定され，契約内容や取引履歴などの詳細を含む信用情報の生データを開示しないことを技術的に担保する．

5. 信用指数の正当性を技術的に検証可能

   信用指数が正当な入力情報と算定手続きに基づいて導出されたものであることを，与信事業者が技術的に検証可能である

4.3　設計制約

4.2 節では，金融包摂の観点から，与信判断に用いる信用関連情報および算定モデルを選択可能とする要件を述べた．一方で，これらの要件を満たす設計は，データ管理構造に係るリスクを考慮する必要がある．

個人の経済状況に関する情報は，一般的取引において容易に明らかにされることのない秘密性の高い情報であり，本来，秘匿されるべきものであること，また，誤情報や洩等が生じた場合の情報主体への影響は大きいことから，他の個人情報に比べ保護の必要性は高い [17]．提案モデルでは現行の信用情報機関が収集するよりも広範な情報を扱うことになるため，データを集約した場合，情報漏洩時の影響の増大と，集約機関がより強力なプロファイリング能力を持つことが懸念される．政府機関がそれらの情報に広範にアクセス可能な構造となる場合には，個人データの監視や目的外利用の懸念が指摘されている [6, p.24]．

したがって，提案モデルでは以下の設計制約を加える．

- 信用情報の生データは各信用情報提供者の管理下に留め，提案モデルを構成するために信用評価に用いる情報を，消費者以外の新たな中央集権的主体に集約しない．

4.4　脅威モデル

本論文では，以下のような消費者および与信事業者による逸脱行為を脅威として想定する．

- 消費者が，指数算定モデルに入力する信用情報を改竄したり，一部を意図的に除外するなどの不正により自身の評点を粉飾しようとする行為
- 与信事業者が，消費者に明示した取得範囲を超えた情報を取得し，信用指数以外を用いた不透明な内部審査が行われたり，与信判断以外に用いる可能性

提案モデルは，上記脅威を対応できることを要件とする．

なお，信用情報 VC の発行に際して生じる，信用情報提供者が保有する情報から消費者本人を同定するための設計の困難さ等に関して 6 章で詳述する．

5　提案モデルのアーキテクチャ

本論文のユースケースは，与信審査において消費者が与信事業者に信用指数を提示し，当該信用指数に基づいて与信判断を行う信用情報提供モデルである．

本章では，4 章で定義した要件と設計制約を満たす提案モデルのアーキテクチャおよび与信審査プロトコルを示す．モデルの実現のため，Verifiable Credentials(VC) と，ゼロ知識証明 (ZKP) を用いる．

5.1　モデルに登場する主体と役割

提案モデルに登場する主体とそれぞれの役割を，以下のように定義する．なお，本節に登場する信用情報 VC，ポリシー VC については 5.2 節で説明する．

- 与信事業者 (与信を判断する金融サービス等提供事業者) : Verifier

  消費者に対する与信審査を行う主体．与信審査に用いる信用指数算出モデルを定義し，消費者から提示された信用指数の正当性を検証する．Verfier は信用情報の生データおよびその特徴量の値自体は取得しない．

- ポリシー監督者 : ポリシー VC の Issuer

  与信事業者からの依頼に応じて信用指数算出に用いるモデル仕様と入力データに関する要件をポリシー VC として公開・発行する主体．同時に，信用指数算出方法の妥当性を監視する役割を担う．

- 信用情報提供者 : 信用情報 VC の Issuer

  消費者の信用情報を保有している事業者，または機関が担う主体．信用情報機関，小売店，決済代行事業者，通信事業者，電気・ガス・熱・水道等事業者等を想定する．

  信用情報提供者は保有する顧客情報を，ポリシー監督者が定義した抽出規則[11]に従って特徴量に変換する．変換によって得た特徴量を信用情報 VC に記述し，発行する．

  なお，信用情報提供者が自身の保有データから消費者本人の記録を特定する手続きについては本章のスコープ外とし，6 章で詳述する．

- 消費者 : Holder

  複数の信用情報提供者から発行された自身の信用情報に関する VC を保有し，指示されたポリシーに従って信用指数を算出し，与信事業者に提示する主体．提示された信用指数が，与信事業者の指定したポリシー VC で規定された計算モデルに従って導出されたものであることを，ZKP により担保する．

[11]本論文では，信用情報提供者が保有する顧客情報の生データを，所定の書式に従って機械可読な特徴量に変換する規則 (写像) のことをいう．

ポリシー監督者の役割について　技術的には，与信事業者がポリシー VC を発行する構成も可能である．しかし，信用指数算出方法の妥当性の検証・評価を個々の消費者に委ねる設計にすれば，専門知識や交渉力の非対称性と手続的の負担の大きさから，制度として監視が十分に機能しない可能性が高い．そのため，本論文では信用指数算出方法の妥当性を監視する主体として，ポリシー監督者を導入した．

5.2　データ構造

5.2.1　credit 特徴量

本論文では，信用情報の生データを与信事業者に提示する代わりに，信用情報提供者が信用情報の生データから所定の規則により要約した特徴量を用いる．この特徴量を，以後では credit 特徴量と呼ぶ．

参考までに，credit 特徴量の設計例を示す．

```
credit 特徴量 = {
  消費者の保有アカウント情報: {
    <総アカウント数, 7>,
    <開設中アカウント数, 5>,
    <与信枠合計, 3200000>,
    <残高合計, 780000>,
    <利用率, 24.37>
  },
  延滞_summary: {
    <延滞件数_過去 12 か月, 1>,
    <最長延滞日数_過去 24 か月, 45>,
    <直近延滞からの経過日数, 210>
  },
  延滞イベント_イベント ID = {
    <延滞開始日, 2024-11-10>,
    <延滞日数, 45>,
    <状態, "解消済み">,
    <解消日, 2024-12-25>,
    <延滞ピーク滞納額, 120000>,
    <延滞分返済済額, 120000>
  }
  照会_summary: {
    <照会件数_過去 6 か月, 2>,
    <照会件数_過去 12 か月, 3>,
    <直近の照会からの経過日数, 40>
  }
  ...
}
```

(注) 照会件数: 照会はローン契約手続きを進めている場合などに行われることから，多数の照会がある消費者は資金繰りが悪いと見做される可能性があるなど，与信判断の一要素とされる．

credit 特徴量は計算モデルの入力としてのみ用いられ，その具体的な値が与信事業者に開示されることはない．

5.2.2　信用情報 VC

信用情報提供者が発行する信用情報 VC は，以下を含む

- 信用情報提供者の情報 (識別子)
- 本人識別情報
- credit 特徴量 (<ラベル，値>の組として表す)
- 発行日

5.2.3　ポリシー VC

ポリシー監督者は，与信事業者が指定する信用指数算出モデルを，ポリシー VC の形式で発行する．ポリシー VC には少なくとも以下の情報が含まれる．

- ポリシーの識別名 (バージョン情報を含む)
- 信用情報提供者集合 (必須集合・任意集合の指定)

  信用情報の提供を求める信用情報提供者を指定する．
  信用情報提供者集合は，与信事業者が必須集合と任意集合に分けて指定する．必須集合は，信用指数の算定において欠落が許されない信用情報提供者（または提供者種別）の集合であり，任意集合は，存在する場合には算定に用いることができる信用情報提供者（または提供者種別）の集合である．
  必須/任意の使い分けについては 6 章で検討を行なっている．

  信用情報提供者集合は，<信用情報提供者の識別名, 信用情報提供者種別>の組として表される．
  信用情報提供者種別は，信用供与型商品（ローン/クレジット等），支払履歴（公共料金/通信等），決済・購買型（小売/PSP 等）のように，取り扱う情報の性質を考慮して区分する．

- credit 特徴量の抽出規則 (特徴量化規則)

  生データから credit 特徴量を導出する規則 (抽出規則) を定義する．ただし多様な抽出方法が乱立することを防ぐため，ポリシー監督者が定義する．生データから credit 特徴量を導出する規則を定義する．抽出規則はポリシーの一部として位置付けられ，多様な定義が乱立することを防ぐためポリシー監督者が参照先を定義する（または規格化する）．

- credit 特徴量集合の指定 (<信用情報提供者種別, {credit 特徴量集合}>として表す)

  提供されるべき credit 特徴量集合を，信用情報提供者種別ごとに指定する．

- 計算モデル

  入力された credit 特徴量から信用指数を算定するための計算モデルを示す．計算方式，重み・閾値等のパラメータ，および出力形式が含まれる．

- 運用条件

  信用情報 VC の発行日や有効期間等，運用上の制約を定める．

5.3　ポリシー策定

本節では，消費者の与信審査に先立つポリシーの策定について述べる．

1. ポリシー策定に関するガイドラインの公表

   ポリシー監督者は，信用指数算出モデルの審査基準を公表する．利用可能な credit 特徴量の集合，必須の credit 特徴量，禁止される特徴量に関する制約条件や，重み付け等算出方法に関する推奨事項を定めたメタポリシーを作成し，これを公表する．

2. 与信事業者によるモデル設計

   与信事業者はメタポリシーに従い信用指数算出モデルを定義する．信用指数算出モデルの定義には，モデルに入力する credit 特徴量の集合，計算モデル，出力形式等の定義が含まれる．

3. ポリシー監督者による審査

   与信事業者は設計したモデルをポリシー監督者に提出する．ポリシー監督者は，提出されたモデルがメタポリシーに適合しており，社会通念上妥当であるかを審査する．

4. ポリシー VC の発行・公開審査に合格したモデルに対して，ポリシー監督者は仕様 5.2.3 に従ってポリシー VC を発行する．発行されたポリシー VC(および，必要に応じてその概要説明) は公開され，再利用が可能とする．

5.4　与信審査プロトコル

本節では，消費者 1 人に対する与信審査プロトコルを示す．

1. ポリシー VC の配布

   与信事業者は，ポリシー監督者が発行した VC を消費者に配布する．

2. 信用情報 VC の発行

   与信事業者はポリシーに記載した信用情報提供者に対して，消費者に対する信用情報 VC の発行を依頼する．

3. ポリシー VC の検証

   消費者は，与信事業者から配布されたポリシー VC の署名検証を行い，ポリシー監督者により監査済のポリシーであることを確認する．

4. 信用指数の算出・ゼロ知識証明の生成

   消費者は，複数の信用情報提供者から受け取った VC を入力として，配布されたポリシー VC に従って信用指数を算出する．算出は消費者の端末上で行われ，信用情報の生データは外部へ送信されない．

   また，信用指数の導出がポリシー通りであることを示すため，以下のステートメントを満たすことを示す proof を生成する．

   (a) 使用されたポリシー VC が，与信事業者により指定されたポリシー VC である．

   (b) 各入力 credit 特徴量は，対応する信用情報提供者が署名した信用情報 VC に含まれる値であり，その VC は発行日に関する制約等の運用条件を満たしている．

   (c) ポリシー VC で指定された信用情報提供者集合に含まれる信用情報提供者によって発行された VC が，すべて計算モデルへの入力に用いられていること．および，計算モデルに入力された credit 特徴量が，対応する信用情報提供者の信用情報提供者種別に対してポリシー VC の規定する入力すべき credit 特徴量集合に従っていること．

   (d) 上記の入力 credit 特徴量を用いて算出された信用指数が，ポリシー VC に記載された計算モデルに従って計算されたものである．

5. 信用指数と proof の提示消費者は算出した信用指数と，信用指数の正当性を示す上記ステートメントの ZKP を生成し，与信事業者に提示する．

5.5　要件との対応

提案モデルは，以下の通り 4.2 節の要件を満たす．

1. 評価指標の透明性

   ポリシー VC の公開により，信用指数算出モデルに用いられる信用情報や，計算モデルで用いられている重み付けが一般に公開されている．また，消費者自身がポリシー VC に従って信用指数を算出するため，審査者が内部でポリシー VC と異なる基準に基づいて与信を判断することを技術的に抑止できる．

2. 使用する信用情報の選択範囲，信用指数算出モデルの柔軟性

   指数算出に用いる信用情報提供者集合および credit 特徴量集合，計算モデルは変更可能である．ただし，credit 特徴量はポリシー監督者があらかじめ生データからの特徴抽出方法を定義し，その選択範囲の中で与信事業者の裁量を認めているため，ポリシー監督者は十分な選択肢を用意する必要がある．

3. 最小開示

   与信事業者が受け取るのは信用指数と ZKP のみであり，生データや credit 特徴量は開示されない．

5.6　全体フロー図

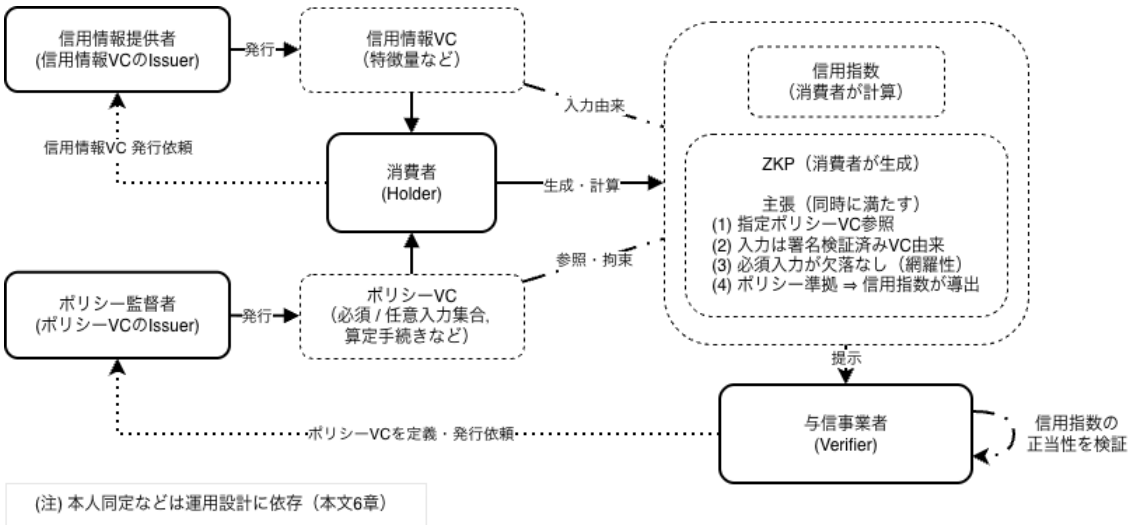

図 3: モデル概略図

6　信用情報提供者への信用情報VC発行依頼に関する設計

6.1　信用情報提供者への消費者情報の照合に関する課題

5章では，消費者がVerifierの示すポリシーに従って，信用情報提供者から信用情報VCを取得し，その信用情報VCを元に消費者自身が信用指数を計算してVerifierに提示する信用情報提供モデルを示した．同章の説明では，信用情報提供者は発行依頼のあった消費者に対して自身の保有するデータから適切に当該消費者に関連する情報を特定し，信用情報VCを作成できることを前提としていたが，実際にはいくつか設計上の課題が存在する．

信用情報VCを発行するためには，信用情報提供者が，発行依頼時に消費者から提供された本人確認情報を用いて，自身の保有する顧客情報の中から当該消費者に紐づく情報を特定する必要がある．一方で，信用情報提供者が顧客に関して取得している情報は事業者ごとに大きく異なり，金融機関や信用情報機関が一般に用いる基本4情報(氏名，生年月日，電話番号，住所)が必ずしも含まれているとは限らない．自社サービスの提供にあたって，顧客に対して身元確認[12]を行わず，ユーザーIDやメールアドレス等の当人認証のための識別子のみに基づいて顧客情報を管理している場合も多い．

このため，消費者が発行依頼に用いる本人確認情報の内容によっては，信用情報提供者の保有している顧客情報との照合が困難である場合がある．また，信用情報提供者の保有している顧客情報の本人性が保証されていないために，別人の顧客情報を当該消費者に紐づける可能性がある．

また，信用評価に用いる信用情報提供者集合をポリシーによって指定した際，消費者が利用したことのない事業者に対しても信用情報VCの発行を依頼する必要が生じる場合がある．この場合，本人確認情報の内容の設計にかかわらず，信用情報提供者が保有しない消費者に関する新たな情報が提供されることになる．

以上の点から，消費者が信用情報提供者に対して信用情報VCの発行を依頼する際，少なくとも以下の点を考慮する必要がある．

- 照合のために，信用情報提供者に対して，信用情報提供者が当該時点では保有していない新たな消費者の情報が提供される可能性
- 信用情報提供者が保有する顧客情報と，消費者が提示する本人確認情報との対応関係が照合可能であるか(照合結果が「該当なし」となる場合も含む)

以上を踏まえ，本章では，身元確認の保証レベル[13]が一様でない信用情報提供者やサービス利用歴のない消費者への信用情報VC発行に関する課題を整理し，本提案モデルにおける設計上の対処方針を検討する．

[12]本人確認書類を確認する等により，実在性を確認すること [13]
[13]身元確認の強度のこと．IAL(Identity Assurance Level) として整理される [12].

6.2　実在本人近接性・身元確認の保証レベルに応じた信用情報 VC 発行と指標への反映

前節では，信用情報提供者が顧客の基本 4 情報を収集していない場合や，実在本人近接性[14]が低い，または身元確認を行わない場合があることにより，消費者からの信用情報 VC 発行依頼の際，顧客情報の照合が困難であったり，本人性が保証されていない可能性があることを指摘した．

本節では特に，Email や Federation ID など実在本人近接性の低い識別子を用いるサービス提供者に対して，消費者の協力なしに当該消費者の利用歴を特定することの困難性を整理した上で，本提案モデルにおける設計方針を示す．

6.2.1　実在本人近接性の低い識別子を前提とするサービス

実在本人近接性の低い識別子を用いるサービスであっても，信用評価に活用し得る行動履歴や取引履歴を保持している例は少なくない．具体例としては，以下が挙げられる．

- EC サイト・オンラインマーケットプレイス（購買頻度，支払完了率，返品履歴等）
- 会員制小売店・スーパーマーケット（来店頻度，購買傾向，会員継続期間等）
- サブスクリプション型デジタルサービス（継続利用期間，支払遅延の有無等）
- 少額・短期の後払い・デポジット型決済サービス（利用履歴，延滞の有無等）

これらのサービスでは，多くの場合本人確認書類の提出を必要とせず，Email アドレスや Federation ID のみを用いてユーザー管理が行われていることが多い．

サービスに実世界の身元との結び付きが弱い識別子を用いることは，サービス利用の障壁が低い，不必要な個人情報の収集を回避できる，登録手続きが簡素ゆえにユーザビリティが高いなど，金融包摂やプライバシー保護の観点から利点も多い．

6.2.2　実在本人近接性の低い識別子を網羅的に特定することの困難性

信用評価の正確性を向上させるためには，ネガティブ情報も含めて網羅的に消費者の信用情報を得ることが望ましい．しかし，実在本人近接性の低い識別子を用いるサービスについて，消費者の利用歴を網羅することは実質的に困難である．

消費者が用いている実在本人近接性の低い識別子を用いるサービスを特定するためはまず，消費者が利用している識別子を把握する必要がある．

しかしながら，Email アドレスや Federation ID は，消費者が容易に作成・変更でき，また本人確認を行わずに利用されることが多い．例外的に，ある個人が使用している Email アドレスを特定できるケースは，メールアドレスがインターネットサービスプロバイダによって提供されているケースや，フリーメールサービスによって取得されたアカウントが他の有料サービスの提供と紐付けられているケースがあるが，網羅性への貢献は限定的である．

[14]本論文では，識別子が実在する本人の身元にどの程度結び付いているか，あるいは同定のしやすさを「実在本人近接性」と呼称する．Email アドレスや Federation ID（たとえば Google，Apple，Facebook 等が提供する認証基盤）は実在本人近接性が低く，基本 4 情報や運転免許証番号は実在本人近接性が高い．

このため，実在本人近接性の低い識別子を前提とする信用情報提供者に対して「当該消費者がサービスを利用しているか否か」を厳密に確認させること自体が現実的でない．

6.2.3　本提案モデルにおける設計方針

以上を踏まえて，本提案モデルでは，実在本人近接性の低い信用情報提供者が提供する信用情報は，網羅的取得を目的とせず，金融包摂と信用履歴の乏しい消費者に対して信用形成の機会を提供することを目的とした補助的な信用情報として位置付ける．

網羅性が低下することについては，低い実在本人近接性によって利用可能なサービスには信用評価を負方向に大きく毀損するネガティブ情報は含まれにくいという想定のもと，設計上の困難を回避するための中間案とした．

この設計方針のもと，本提案モデルでは，Verifier に提供する信用指標を，信用情報提供者が行う身元確認の保証レベルに応じて区別する．

識別子の任意提出に基づく信用情報 VC 発行　Verifier は与信審査に先立ち，信用指数算出に用いる信用情報提供者の集合を，身元確認の保証レベルに応じて区別した上で，ポリシー VC により，消費者に信用指数算出の入力として要求する信用情報提供者集合を

- 必須信用情報提供者集合

  金融機関や指定信用情報機関のように，実在の身元情報を収集し，身元確認の保証レベルの高い厳格な本人確認を実施している信用情報提供者からなる集合．

- 任意信用情報提供者集合

  実在の身元との結び付きが弱い識別子に基づいてサービスを提供する信用情報提供者からなる集合．

と指定する．

必須信用情報提供者が発行した信用情報 VC の集合を入力として算出した信用指標は，与信判断のメインに据える．

任意信用情報提供者集合が持つ信用情報は，消費者の裁量により任意に提出される補助的な信用情報として位置付けられ，別途，参考用信用指標として算出される．任意信用情報提供者集合のうち消費者によって提出されなかった提供者があったとしても，これをもって信用指数算出において負の評価を行うことはしない．

これら 2 種類の信用指標は，信用指数算出モデルにおいてポリシー VC によってその重み付けを明示される．

なお，ポリシー監督者による審査において，重み付けに一定の制限をかけることで実在本人近接性の低さに起因する過剰与信のリスクを管理する．

6.3　必須信用情報提供者集合に未利用の提供者が含まれる場合の課題

前節まででは，信用情報提供者ごとに身元確認の保証レベルの差異を設計上どのように扱うかについて整理した．これらの検討において，任意信用情報提供者集合は，消費者自身が利

用歴のある信用情報提供者に対して信用情報 VC の発行を依頼することを前提としていため，発行依頼によって新たに信用情報提供者が消費者に関する情報を得ない設計となっていた．

本節では，これとは異なる状況として，必須信用情報提供者集合に消費者の利用歴のない信用情報提供者が含まれているケースについて整理する．必須信用情報提供者集合は，提案モデルにおいて，消費者が不利な信用情報を意図的に除外する行為を防止し，信用指数算出の正当性を担保するために規定されていた．

よって，信用情報提供者が当該時点で保有していない消費者の情報を受け取らずに，「該当する信用情報が存在しない」という結果を得る設計について検討する．

6.4　未利用の信用情報提供者に関する対処方針

前節で述べた課題を踏まえ，未利用の信用情報提供者に関する信用情報の取扱いについて，本論文では 2 つのアプローチを検討した．

6.4.1　アプローチ A：未利用であることを消費者が直接証明する

各信用情報提供者があらかじめ自社の全顧客リストを要約した公開情報を提示し，消費者がそれを利用して「自身が含まれていないこと」を証明する．

各主体の振る舞い：

信用情報提供者　自社が管理する顧客情報を，Non-inclusion であることを証明可能なデータ構造に格納し，公開する．たとえば，顧客情報のハッシュ値 (決定的) をリーフとする Sparse Merkle Tree を構築し，そのルートハッシュを公開する．

消費者　信用情報提供者と直接通信せずに，公開されているルートハッシュと自身の本人確認情報を用いて，「自身の情報がその顧客情報リストの中に存在しない」ことを示すゼロ知識証明を生成する．

本アプローチは，消費者が未使用の信用情報提供者に接触しないため，消費者のプライバシーを保つ点では優れる．しかし，信用情報提供者側には「全顧客データの要約情報を常に最新状態に保ち，公開し続ける」という重い運用負荷が生じる．さらに，全顧客データを露出させるために生じるセキュリティ上の脅威は無視できない．

本モデルが想定する多様な事業者にとって，信用情報の提供を事業の主目的としない中でこのようなインフラを提供させることは現実的ではない．

6.4.2　アプローチ B：信用情報提供者に対して限定的な照合を依頼

アプローチ B は，パスワード漏洩チェッカーを実現するプロトコル [7] を参考にした．

手順

1. 信用情報提供者は，自社が管理する顧客情報のそれぞれを自分の秘密鍵でハッシュ化 (署名) し，署名部分を消費者に送付する

2. 消費者は自分の情報を目隠し (ブラインド化) して信用情報提供者に送付する

3. 信用情報提供者は，消費者から受け取ったブラインドデータに秘密鍵で 1 と同じハッシュ化処理を施して消費者に返送する

その後，消費者は目隠しを外し，手元の計算結果が，最初に信用情報提供者から受け取ったリストの中に含まれていないことを証明する Proof を生成する．

本アプローチは信用情報提供者の負担は依然としてあるものの，常に顧客リストを露出させるアプローチ A よりセキュリティ面で優れる．

本項では，必須信用情報提供者集合に消費者の利用歴のない信用情報提供者が含まれる場合に生じる課題を整理し，信用情報提供者が当該時点で保有していない消費者情報を新たに取得することなく，「該当する信用情報が存在しない」ことをどのように扱い得るかについて検討した．

しかしながら両アプローチともに，信用情報提供者側に一定の運用負荷を要求する等，運用上の課題やセキュリティ上の懸念が残されている．特に，本提案モデルが想定するような，信用情報提供義務の対象外の事業者の参加を前提とする場合，これらの手法を一律に要求することは困難を伴う．

よって今後の暗号技術の進展や社会的受容性を踏まえた継続的な検討が必要であり，本論文では今後の課題として位置付ける．

7 Discussion

7.1 要件の達成

本節では，4.2 節で定義した要件 1〜5 について，提案モデルがどのように達成するかを整理する．

1. 評価指標の透明性を確保する

   提案モデルでは，信用指数の根拠とする信用情報および計算モデル (算定手続き) の仕様は，ポリシー監督者による社会通念上妥当であるとの判断を経て公開されている．また，信用指数は消費者自身がポリシー VC に従って算出するため，信用指数の計算において与信事業者による不正介入等の恐れはない．

2. 取引類型や商品に応じて審査に用いる信用情報を多様な選択肢から選択可能である

   提案モデルでは，ポリシー監督者の認める範囲という制限のもと，与信事業者は信用情報提供元である信用情報提供者と，信用情報提供者の保有する信用情報の組み合わせを柔軟に組み合わせて，金融商品の性質，顧客層，デフォルトリスクの評価等に応じて算定ポリシーとして定義し,，消費者に信用指数算出モデルの入力として用いるよう要請できる．

3. 与信事業者が審査に用いる信用指数算出モデルを定義できる

   提案モデルでは，ポリシー監督者の認める範囲という制限のもと，与信事業者は，入力された信用情報の評価方法を，金融商品の性質，顧客層，デフォルトリスクの評価等に応じて算定ポリシーとして柔軟に定義し，消費者に計算モデルとして用いるよう要請できる．

4. 与信事業者に開示される情報が与信判断に必要な最小限の範囲である

   提案モデルでは，与信事業者に開示される情報が，信用指数と信用指数導出が指定するポリシーに従うことを示す証明に限定しており，信用情報の生データ等が含まれていない．

5. 信用指数の正当性を技術的に検証可能

   提案モデルでは，信用指数算出モデルへの入力情報を，信頼できる信用情報提供者によって発行された信用情報 VC に記載し，また ZKP によって計算モデルへの入力情報が当該信用情報 VC に含まれること，ポリシー VC で規定した信用情報提供者集合・credit 特徴量集合，運用条件，計算モデルに従って導出した信用指数が提示されていることを検証可能である．

7.2 想定された脅威モデルへの対応

本節では，第 4.2 節で示した脅威（消費者による不正，および与信事業者による過剰収集）に対し，提案モデルがどのように安全性を確保するかを整理する．

1. 消費者による入力改竄・一部除外等による粉飾

   提案モデルは信用指数算出モデルに入力する信用情報を，信用情報 VC によって検証可能にし，またポリシー VC からの逸脱行為は ZKP の拘束により検証可能である．

   ただし，任意提出の信用情報を含めた信用評価は，計算モデルが公開されていることから，恣意的な入力情報の取捨選択による粉飾が可能で，必ずしも与信精度は担保されないことが課題として残る．

2. 与信事業者による過剰な収集（明示範囲超の取得，不透明な内部審査，目的外利用）

   与信事業者が信用指数以外の情報を追加取得し，明示した範囲を超える審査や目的外利用を行う可能性に対して，提案モデルは技術的には「生データを開示しない」構成を提供し，信用指数とその検証に必要な最小限の情報のみを受領する形を基本とする．これにより，少なくとも提案モデルのプロトコル上は，与信事業者が信用情報の詳細を直接取得する必然性を低減できる．一方で，現実の運用環境において与信事業者が別経路で追加情報を収集する行為（例えば自社の行動ログの過剰利用等）を完全に技術のみで禁止することは難しく，この点は情報取り扱いガバナンス（内部統制，監査，規制等）と不可分である．したがって提案モデルは，過剰収集を「起こりにくくする」技術的基盤を与えるが，目的外利用の防止には制度・運用上の対策が併せて必要である．

7.3　未解決の課題

本節では，提案モデルを実運用へ適用する際に想定される未解決課題を整理する．

7.3.1　同一事象の重複計上（多段決済・グループ会社等）

同一の経済的事象（購入・支払等）が複数の提供者にまたがって観測され，重複計上された場合を想定し，信用指数算出モデルへの入力から重複を取り除く設計が必要である．例えば，多段決済（クレジットカード→モバイルウォレット→ QR 決済→小売店ポイント等）では，1 つの購買に関する記録が，複数の信用情報提供者に保持される可能性がある．また，グループ会社や提携関係により，同一の購買・決済情報を複数の信用情報提供者が保持する場合もある．このとき，重複が解消されないまま特徴量化されると，支払・購買行動が実態より過大に反映され，信用指数の妥当性を損なう恐れがある．

7.3.2　算定ポリシーを利用可能な Verifier の範囲

提案モデルでは，算定ポリシーを外部の監督主体が審査し，算定ポリシーが再利用可能な形で流通することを想定する．しかし，この規則が誰でも無制限に利用可能である場合，想定外の利用主体が与信以外の目的（採用・家賃・保険等）に転用するなど，用途外利用の恐れがある．

ガバナンス方針の候補　現行の信用情報機関の加盟制と同様，ポリシー監督者が提供先与信事業者の管理を兼任し，適格事業者と認めた与信事業者をポリシー VC 利用可能対象とする方法が考えられる．

8　まとめ

8.1　研究のまとめ

本研究では，生データの集約と開示を伴うことなく，消費者が与信事業者に信用指数を提示し，当該信用指数が正当な入力情報と算定手続きに基づいて導出されたものであることを与信事業者が技術的に検証可能とする信用情報提供モデルを提案した．また，VC により入力の信頼性を担保し，ZKP により算定方法・入力を定義したポリシーの遵守を検証可能とする構成，ならびに算定ポリシーをポリシー VC として定義し公開することで，算定方法の透明性と説明可能性の高い設計を示した．

本モデルの適用に際しては，消費者と信用情報提供者の照合（本人同定・情報取得）に関する運用設計が重要であることを確認した．

本論文が，プライバシーと金融包摂を両立し，公平な信用評価が担保された信用情報共有方法の探究に寄与することを期待する．

8.2　今後の拡張に向けた展望

本研究の今後の拡張方針として，以下が考えられる

- より精度の高い与信を実現するため，信用情報から抽出する credit 特徴量の設計や計算モデルを高度化する
- 消費者の負担 (計算コスト，仕組みの理解，手続の煩雑さ等) を低減するため，ZKP での証明事項の簡略化や，UI/UX を整備する
- 与信事業者に対して匿名の消費者を想定した信用情報提供モデルへ拡張する

謝辞

本論文の執筆にあたり，終始熱心にご指導下さった佐古和恵教授に感謝を申し上げます．また，多くの示唆と刺激を与えて下さった佐古研究室の院生，学部生の皆様にも感謝申し上げます．

参考文献

[1] agencyenterprise. zk-credit-analysis. Winner Project at ScalingX ZK Hackathon: ZK Credit Score, GitHub リポジトリ: https://github.com/agencyenterprise/zk-credit-analysis. 2026 年 1 月 26 日閲覧.

[2] CIC. クレジットガイダンス. https://www.cic.co.jp/credit-guidance/. 2026 年 1 月 19 日閲覧.

[3] digital FIT 日本金融通信社. 第 10 回 デジタル・バンキング時代における信用情報機関の在り方 [シリーズ] 金融 dx フロンティア. https://fit.nikkin.co.jp/post/detail/db0063, 2020. 2026 年 1 月 19 日閲覧.

[4] 社区. 百行征信分怎算？ 百行征信分多少分算正常？ https://you.dainishuang.com/article-105494.html, 2025. 2026 年 1 月 19 日閲覧.

[5] fdtl.jp 不動産担保ローン株式会社. 個人信用情報の目的外使用は禁止されております. https://fdtl.jp/archives/3344, 2016. 2026 年 1 月 19 日閲覧.

[6] Lead Editor:Heather Flanagan. Government-issued digital credentials and the privacy landscape. https://openid.net/wordpress-content/uploads/2023/05/Government-issued-Digital-Credentials-and-the-Privacy-Landscape-final.pdf, 2023. 2026 年 1 月 19 日閲覧.

[7] Kevin Yeo Ananth Raghunathan Patrick Gage Kelley Luca Invernizzi Borbala Benko Tadek Pietraszek Kurt Thomas, Jennifer Pullman and Stanford; Elie Bursztein Google Sarvar Patel, Google; Dan Boneh. Protecting accounts from credential stuffing with password breach alerting, 2019.

[8] mstrangfeld. Open-credit-score-chain. Open and distributed credit scoring system, GitHub リポジトリ: https://github.com/mstrangfeld/open-credit-score-chain. 2026 年 1 月 26 日閲覧.

[9] Alessio Ozanne. Black box credit scoring and data sharing. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5036281, 2024. 2026 年 1 月 19 日閲覧.

[10] W3C Recommendation. Verifiable credentials data model v2.0. https://www.w3.org/TR/vc-data-model/#ecosystem-overview, 2025. 2026 年 1 月 19 日閲覧.

[11] デジタル庁. Verifiable credential (vc/vdc) の活用におけるガバナンスに関する有識者会議（第 1 回）. https://www.digital.go.jp/councils/verifiable-credential-governance/5a5c145f-85f4-41a5-bc51-4e442c6154b8, 2025. 2026 年 1 月 19 日閲覧.

[12] デジタル庁 トラストタスクフォース. 本人確認とは. https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a5141c15-ab16-49af-a742-c0c0ced7f56f/d73f3f3d/20250930_meeting_executive_outline_09.pdf, 2025. 2026 年 1 月 19 日閲覧.

[13] 一般社団法人 OpenID ファウンデーション・ジャパン KYC ワーキンググループ 本人確認ガイドラインタスクフォース (リーダー) 株式会社 TRUSTDOCK 神谷 英亮. 民間事業者向けデジタル本人確認ガイドラインについて. https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7e954fba-2ee1-432b-aac8-e5312fb72bb4/7b2753c6/20230328_meeting_administrative_research_working_group_03.pdf, 2023. 2026 年 1 月 19 日閲覧.

[14] 株式会社シー・アイ・シー. 信用情報報告書の見方. https://www.cic.co.jp/mydata/report/documents/kaijimikata.pdf, 2023. 2026 年 1 月 19 日閲覧.

[15] 金融庁. リスク管理モデルに関する研究会報告書 付属文書 1 :信用リスク管理モデルの具体的論点. https://www.fsa.go.jp/p_fsa/news/newsj/f-19990706-1-b2.pdf, 1999. 2026 年 1 月 19 日閲覧.

[16] 金融庁. 第三分冊：金融会社関係 13. 指定信用情報機関関係. https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/13.pdf, 2025. 2026 年 1 月 19 日閲覧.

[17] 金融庁 (大蔵省から引き継いだ情報（金融企画局分）).「個人信用情報保護・利用の在り方に関する懇談会」報告書. https://www.fsa.go.jp/p_mof/singikai/kojin/tosin/1a029e1.htm. 2026 年 1 月 19 日閲覧.

[18] Infcurion Insight 森岡剛. 銀行 api で変わる信用情報と信用スコア. https://insight.infcurion.com/api/bank-api-and-credit-scoring/, 2019. 2026 年 1 月 19 日閲覧.

[19] 株式会社日本総合研究所 先端技術ラボ. ゼロ知識証明の現在地 〜ブロックチェーンを超えた活用可能性〜. https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/advanced/advanced-technology/pdf/15179.pdf, 2024. 2026 年 1 月 19 日閲覧.

[20] 帝国データバンク.【ウェビナーレポート】海外報告書の読み方〜アメリカ編〜. https://www.tdb.co.jp/report/biz-knowledge/tygfmyp7ar/, 2020. 2026 年 1 月 19 日閲覧.

[21] 日本総研. 個人情報保護に係る主要課題に関する海外・国内動向調査 最終報告書. https://www.ppc.go.jp/files/pdf/shuyoukadai_report_R0512.pdf, 2023. 2026 年 1 月 19 日閲覧.

[22] 日本貸金業協会. 貸付自粛申告 これを使えば借り過ぎは解決できる 〜生活再建支援サービス〜. https://www.j-fsa.or.jp/personal/trouble/way/. 2026 年 1 月 19 日閲覧.